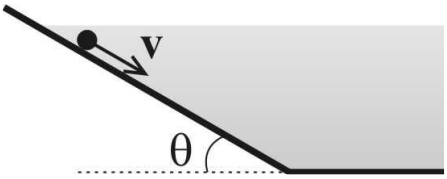
Esercitazione 03

Cinematica

Esercizio 3.1

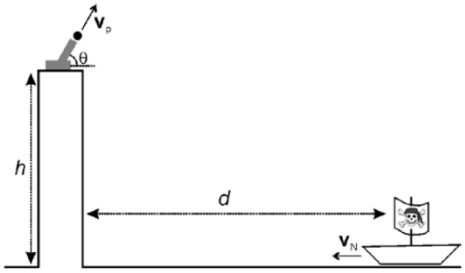
Una sfera metallica di massa m scende lungo un piano inclinato immerso in acqua, dove incontra una forza di attrito di tipo viscoso. L'attrito di rotolamento della pallina è trascurabile. Valori numerici: m = 1 kg; θ = 30°; γ = 5 Nsm^{-1}. Calcolare il valore massimo e di regime raggiunto dalla velocità (supponendo che il piano sia sufficientemente lungo da consentire il raggiungimento di una situazione a regime).



[0.98 m/s]

Esercizio 3.2

Un cannone situato su un torrione (h= 100 m sul livello del mare) deve colpire una nave pirata avvistata ad una distanza d= 1 km all'istante t= 0. Sapendo che il cannone spara proiettili con velocità v_P= 80 m/s con un angolo di tiro θ= 60°, e che la nave viaggia a velocità costante v_N= 20 km/h diretta verso il torrione, calcolare:



a) l'istante di tempo t_1, successivo all'avvistamento, nel quale il cannone deve sparare il proiettile per colpire la nave.
b) la velocità (modulo, direzione e verso) con cui il proiettile colpisce la nave.

[t_1= 53.3 s; $v_{f,x}$= 40 m/s; $v_{f,y}$= -82.2 m/s; ...]

Esercizio 3.3

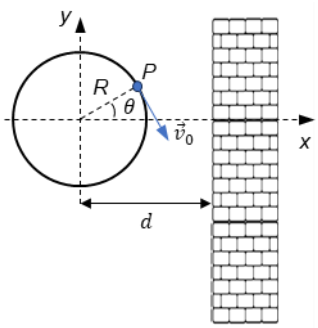
Un cestista si allena a lanciare la palla con precisione contro una parete verticale. Il pallone da basket deve colpire un bersaglio collocato ad una altezza h= 3 m e ad una distanza orizzontale d= 6 m dal punto di tiro. Sapendo che il giocatore lancerà la palla con una velocità v_0= 10 m/s, si determinino i due angoli di tiro che consentirebbero al pallone di colpire il bersaglio.

[θ_1= 64° 52' e θ_2= 51° 41']

Esercizio 3.4

Una ruota di raggio R = 40 cm gira con una frequenza f = 1 giro/s. All'istante t_0 = 0, dal punto P a θ = 30° sul bordo della ruota, si stacca un frammento che urta il muro a distanza d = 80 cm dal centro della ruota. Determinare:

a) il modulo della velocità iniziale del frammento;
b) l'istante di impatto al muro;
c) la distanza verticale fra il punto d'impatto ed il centro della ruota;
d) la velocità di impatto al muro (si riportino modulo, componenti ed angolo del vettore velocità rispetto alla direzione orizzontale).



[2.51 m/s; 0.361 s; −1.22 m; 5.85 m/s e 77.6°]

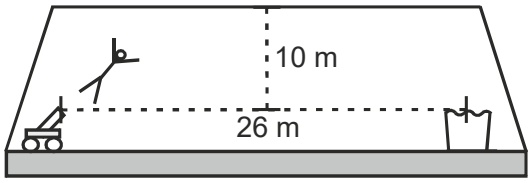
Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizi supplementari

Esercizio S3.1

All'interno del tendone di un circo rappresentato in figura, un "uomo proiettile" viene sparato con un cannone in una vasca piena d'acqua, posta alla stessa quota del cannone e a distanza d= 26 m da esso. La velocità iniziale dell'uomo ha modulo pari a v_0= 17 m/s e si trascuri l'attrito viscoso dell'aria.



a) Trascurando dapprima la presenza del tendone, si determinino i due valori dell'angolo di sparo che permettono all'uomo di raggiungere la vasca.
b) Si dica se entrambi gli angoli trovati consentono di arrivare alla vasca senza urtare il soffitto del tendone.
c) Determinare il tempo totale di volo per l'angolo di sparo inferiore α_1.
d) Calcolare le componenti tangenziale e normale dell'accelerazione in corrispondenza della vasca e del punto di quota massima raggiunta durante il volo nel caso di α_1.

[30.9° e 59.1°; no, solo 30.9°; 1.78 s ; a_N= 8.42 ms^{-2}, a_T= 5.04 ms^{-2}]

Esercizio S3.2

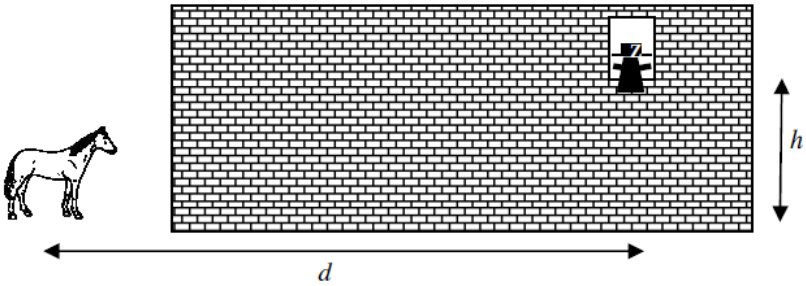
Un cannone deve centrare una nave pirata distante 560 m. Sapendo che può sparare proiettili con velocità iniziale di 82 m/s, quale "alzo" (angolo di sparo) deve avere per colpire la nave? A che distanza dovrebbe spostarsi la nave per uscire fuori dalla portata del cannone?

[esistono due possibili angoli:

$$\sin(2\vartheta) = {gd}/{v_0^2} \Rightarrow 2\vartheta = \arcsin\left({gd}/{v_0^2}\right) \vee 2\vartheta = \pi - \arcsin\left({gd}/{v_0^2}\right) \Rightarrow \vartheta = 27.4° \vee \vartheta = 62.6°$$; 685 m]

Esercizio S3.3

Zorro lascia il suo mitico cavallo Tornado fuori dal palazzo, dove si deve entrare di soppiatto. Dovendo scappare dal sergente García di gran fretta, lancia un fischio a Tornado. Zorro ha lasciato il suo cavallo a d= 100 m di distanza da dove si trova ora, ed è appeso al cornicione di una finestra all'altezza di h= 5 m, come in figura. Zorro non può veder arrivare Tornado, ma sa che potrebbe arrivare nel giro di 20 s.



A. Determinare l'accelerazione di Tornado, supposta costante, mentre sta correndo verso Zorro.
B. Determinare la velocità con la quale Tornado arriva sotto la finestra.
C. Dopo quanto tempo dopo il fischio Zorro si deve lasciar cadere dalla finestra perché ancora una volta riesca ad arrivare in groppa a Tornado e scappare del sergente García?
D. Con che velocità Tornado vede arrivare Zorro, subito prima che gli salti in groppa?

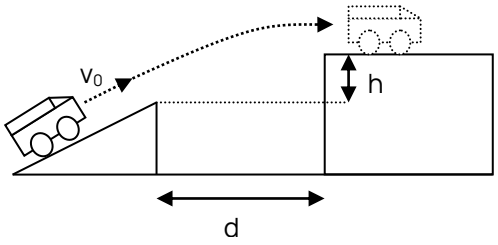
[a= 0.5 ms^{-2}; v= 10 ms^{-1}; 18.99 s; V= 14.07 m/s]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano

Esercizio S3.4

Un'auto sale su di un trampolino inclinato di un angolo θ= 30° con una certa velocità iniziale v_0. Ad una distanza d= 30 m è posta una piattaforma che sta ad una altezza h= 10 m rispetto alla sommità del trampolino. Determinare la minima velocità v_0 in modo tale che l'auto arrivi sulla piattaforma d.



[28.36 m/s; suggerimento: quando x= d deve essere $y \geq h$...]

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi
Edificio 30, via G. Colombo 81, 20133 Milano

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani
Edificio 8, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano